



INTELIGENCIA COMERCIAL

Big Data

De ventas operativas a decisiones explicables

Una capa analítica multi-mall que agrega, detecta, diagnostica, predice y permite planificar escenarios sin alterar el POS ni los flujos Legacy.

6

vistas de inteligencia

7/30/90

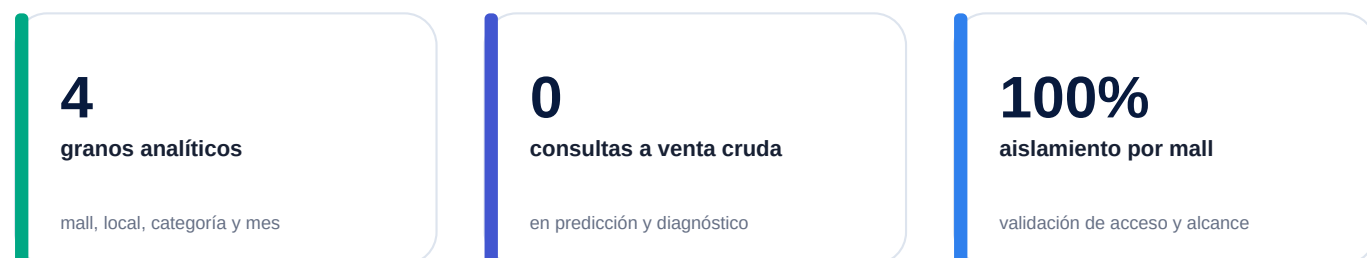
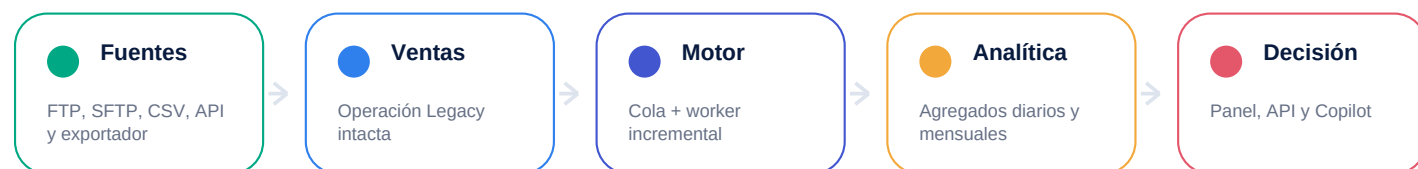
días de predicción

360°

diagnóstico por local

Una capa de decisión sobre la operación existente

Big Data aprovecha la venta ya capturada, crea agregados optimizados y expone inteligencia por API autenticada.



Diseño operativo

- | | |
|--|---|
| <div style="background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px 0;">01</div> | <p>Actualización incremental</p> <p>Cada venta en cola mall + fecha; el trabajo pesado ocurre fuera de la importación.</p> |
| <div style="background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px 0;">02</div> | <p>Idempotencia</p> <p>Las claves de agregado evitan duplicados y permiten reconstrucciones por rango.</p> |
| <div style="background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px 0;">03</div> | <p>Trazabilidad</p> <p>Runs, watermarks, cobertura, versión de modelo y errores quedan observables.</p> |
| <div style="background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px 0;">04</div> | <p>Compatibilidad</p> <p>No sustituye POS, importadores, Dashboard BI, Finanzas ni reportes Legacy.</p> |

Seis vistas para entender qué pasó y por qué

La experiencia organiza la investigación desde el resumen ejecutivo hasta la evidencia de calidad.

01

Resumen

KPIs, evolución, ranking, categorías, patrones, contribuyentes y explicación ejecutiva.

02

Calendario

Feriados, promociones, ventas de pasillo, actividades y otros eventos sobre el comportamiento diario.

03

Anomalías

Picos y caídas priorizados por impacto, desviación, fecha y confianza; búsqueda y filtros incluidos.

04

Investigación

Estados por explicar, en revisión, explicada o descartada; causa, responsable, evidencia y notas.

05

Diagnóstico 360°

Local contribuyente, referencia por día, pares homologados, evolución, archivos y logs vinculados.

06

Calidad

Cobertura día y local-día, frescura, watermark, completitud y trazabilidad del dato.

Lectura responsable

El motor distingue movimiento comercial, problema de datos, causa mixta o evidencia insuficiente. La clasificación orienta la investigación: no afirma causalidad absoluta.

Del pronóstico explicable al plan de acción

La Fase 3 combina patrones robustos, calendario comercial y escenarios documentados.

Predicción explicable

Horizontes acumulados

7 días

30 días

90 días

Mediana por día de semana + tendencia reciente limitada + efectos históricos de eventos + intervalo explicable del 80%.



Simulación de escenarios

- Promoción
- Venta de pasillo
- Actividad del mall
- Feriado
- Horario extendido

Supuesto permitido: -60% a +80% sobre los días seleccionados.

Ciclo de decisión

Borrador

Aprobado

En ejecución

Completado

Acciones con responsable y fecha. Al cerrar el período se compara venta real vs. base, escenario y rango.

Inteligencia accionable, segura y auditable

Las capacidades comerciales están acompañadas por controles de acceso, observabilidad y gestión del trabajo.

Anomalías determinísticas

10 reglas explicables: caídas, picos, cero actividad, cambios de registros, incompletitud y brechas de tendencia.

Operations Center

Eventos, hallazgos, observaciones y patrones con revisión, resolución, reapertura y comentarios.

Contexto para Copilot

Resumen comercial acotado y trazable para enriquecer respuestas sin reemplazar los cálculos oficiales.

Controles integrados

Acceso

Autenticación, rol y mall autorizados

Licencias

Flags CORE, FORECAST, OPERATIONS y COPILOT

Datos

RLS forzado y acceso directo revocado

Escala

Rangos, paginación y límites por consulta

Workers

SKIP LOCKED, claim token y recuperación

Auditoría

Cambios de estado y evidencia preservada

Validado con datos reales y controles de paridad

Cifras documentadas en la certificación postactivación del 24 de julio de 2026.

7

malls productivos

cierre comercial condicionado

0

diferencia de paridad

en los siete malls del alcance

310

trabajos completados

sin pendientes Big Data

Matriz de evidencia		
Paridad comercial	PASS	Cero diferencias en siete malls productivos
Incrementalidad	PASS	269 refrescos post-remediación sin error
Aislamiento	PASS	Cero ventas cross-mall + guardrail
Worker y cola	PASS	310 trabajos Big Data completados
Regresión	PASS	122 pruebas backend + build frontend
Evidencia visual	PARCIAL	Agora validado; paquete multi-mall pendiente
Rendimiento	PARCIAL	Sin SLO ni telemetría postactivación completa

Condición de lectura

La certificación fue CONDITIONAL_GO: se aceptaron como riesgos residuales el histórico de Mall Demo, evidencia visual multi-mall incompleta y errores FTP/mapping de Agora. La interfaz conserva cobertura y errores para evitar conclusiones comerciales cuando faltan datos.

Lo implementado, en una sola plataforma

Inventario consolidado del código, contratos, migraciones, pruebas y documentación en develop.

Analítica	Inteligencia	Plataforma
● Resumen y evolución diaria ● Categorías y ranking ● Perfil 360° de local ● Benchmark por categoría ● Calidad y cobertura ● Calendario comercial	● Anomalías explicables ● Investigación y causas ● Pronóstico 7/30/90 ● Escenarios comerciales ● Planes de acción ● Evaluación de resultados	● Agregados incrementales ● Queue y watermarks ● API autenticada ● Flags por mall ● RLS y service role ● Operations + Copilot

Propuesta de valor

Más contexto. Menos intuición. Decisiones trazables.

MsMall Big Data convierte la operación diaria en una conversación verificable entre ventas, calidad de datos, calendario, predicción y ejecución comercial.

Base documental

Sprint 1, Sprint 2, Fase 2 Diagnóstico, Fase 3A Predicción, Fase 3B Escenarios, semántica transaccional y certificaciones de despliegue.

Documento informativo. Las cifras proyectadas no constituyen garantía de resultados.